

А. Починка двигателя «Пегаса»

1 секунда, 256 мегабайт

По пути на Планету Двух Капитанов звездолёт профессора Селезнёва «Пегас» столкнулся с метеоритом. Двигатель звездолёта получил повреждения и нуждается в ремонте. Современные двигатели работают на двух массивах целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ и $b_1, b_2, \dots, b_n$. Метеорит не затронул массив $a_1, a_2, \dots, a_n$, но уничтожил массив $b_1, b_2, \dots, b_n$.

Капитан Зелёный хочет вставить новый массив $b_1, b_2, \dots, b_n$, но если среди чисел $|b_i - a_i|$ ($1 \leq i \leq n$) будет хотя бы одно **чётное**, двигатель «Пегаса» не заведётся.

Помогите капитану выбрать подходящий массив $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($0 \leq b_i \leq 10^9$), чтобы двигатель завёлся и команда смогла продолжить экспедицию.

Можно показать, что подходящий массив всегда существует.

Входные данные

В первой строке вводится число t ($1 \leq t \leq 1000$) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора вводится целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество элементов в массиве.

Во второй строке каждого набора вводится n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$) — уцелевший массив.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите n целых чисел — подходящий массив $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($0 \leq b_i \leq 10^9$).

Если подходящих массивов несколько, вы можете вывести любой.

входные данные
4
5
1 2 3 4 5
4
1 1 1 1
6
0 0 1 1 2 3
2
52 67
выходные данные
4 9 16 25 36
2 4 8 16
11 121 242 242 1331 2662
1 0

В. Кризис на планете Шелезяка

1 секунда, 256 мегабайт

Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами.

День на планете Шелезяка длится n часов. Каждый робот, обитающий на этой планете, очень трудолюбивый. За день он по порядку перетаскивает n ящиков массой $a_1, a_2, \dots, a_n$, по ящику в час. Затем наступает следующий день, и он снова перетаскивает ящики массой $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ровно **один раз** в день между

Механизмы роботов очень чувствительны, поэтому каждый перетасченный ящик наносит роботу урон. Ящик с номером i **моментально** нанесёт a_i урона за каждый час, начиная с i до следующего получения смазки. Обратите внимание, что смазка может быть получена на следующий день.

Например, если $n = 8$, а мы выдали роботам смазку после перетаскивания 5-го ящика:

- Ящик a_5 нанесёт урон один раз (всего a_5 урона);
- Ящик a_6 нанесёт урон восемь раз (всего $a_6 \cdot 8$ урона);
- Ящик a_2 нанесёт урон четыре раза (всего $a_2 \cdot 4$ урона).

Вы можете выбрать момент, в который робот будет получать порцию смазки каждый день. Посчитайте **минимальный** урон, который будет нанесён роботу за один день при оптимальном выборе этого момента.

Входные данные

В первой строке вводится целое число t ($1 \leq t \leq 1000$) — количество наборов входных данных.

Далее следует описание наборов.

В первой строке каждого набора вводится целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество перетаскиваний ящиков.

Во второй строке каждого набора вводится n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^7$) — массы ящиков.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите минимальный урон, который может получить робот за один день.

входные данные
3
5
3 8 1 7 4
4
2 3 1 4
6
3 6 1 7 2 6
выходные данные
59
23
79

Разберём первый набор входных данных:

Если выдать смазку перед первым ящиком, a_1 урона нанесётся пять раз, a_2 урона нанесётся четыре раза и т.д., то есть суммарный урон будет равен:
 $5 \cdot a_1 + 4 \cdot a_2 + 3 \cdot a_3 + 2 \cdot a_4 + 1 \cdot a_5 = 15 + 32 + 3 + 14 + 4 = 68$.

Если выдать смазку после первого ящика, суммарный урон будет равен: $1 \cdot a_1 + 5 \cdot a_2 + 4 \cdot a_3 + 3 \cdot a_4 + 2 \cdot a_5 = 3 + 40 + 4 + 21 + 8 = 76$.

Если выдать смазку после второго ящика, суммарный урон будет равен: $6 + 8 + 5 + 28 + 12 = 59$.

После третьего ящика: $9 + 16 + 1 + 35 + 16 = 77$.

После четвёртого ящика: $12 + 24 + 2 + 7 + 20 = 65$.

Выдача смазки после пятого ящика эквивалентна выдаче смазки перед первым ящиком.

Таким образом, минимальный урон равен 59.

С. Шахматы с Говоруном

2 секунды, 256 мегабайт

Это интерактивная задача.

Птица Говорун отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью.

Во время утомительного полёта Алиса решила сыграть со своим новым другом Говоруном в шахматы. Попугай Говорун слишком умён для классических шахмат, поэтому он предложил обновлённую версию.

Игра ведётся на доске $n \times n$. Сначала Говорун тайно расставляет n ладей, чтобы они не били друг друга, запоминает их позиции и убирает с доски. Затем Алиса расставляет n ладей, чтобы они не били друг друга.

Алиса хочет, чтобы количество её ладей, совпавших с ладьями Говоруна по позиции, было **чётным**. Если девочка не справляется, Говорун сообщает ей позиции угаданных ладей и даёт вторую попытку.

Помогите Алисе выиграть своего умного друга.

Входные данные

Первая строка входных данных содержит одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

В каждом наборе содержится единственное целое число n ($2 \leq n \leq 10^5$) — размер доски.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит 10^5 .

Протокол взаимодействия

Вы можете выполнить не более **двух** ходов.

Чтобы сделать ход, выведите n целых чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($1 \leq x_i \leq n$) — вертикали ладей, которые выставляет Алиса.

После каждого хода вы должны считать строку, содержащую вердикт.

Существуют три вердикта:

- «WIN» — вы выиграли, ваша программа должна перейти к обработке следующего набора входных данных;
- «LOSE» — вы проиграли, ваша программа должна немедленно завершиться;
- «AGAIN» — вы не выиграли первым ходом, но у вас остался ещё один. Во второй строке дано целое число k ($1 \leq k \leq n$) — количество угаданных ладей Говоруна. В третьей строке даны k целых чисел — вертикали, на которых вы угадали ладей Говоруна.

Не забывайте сбрасывать буфер после каждого вывода. Для этого можете использовать `std::endl` в C++ или стандартную функцию `print` в Python. Не используйте `ios_base::sync_with_stdio(false)` в C++.

Обратите внимание, что из-за особенностей тестирующей системы вы можете получить вердикт «Ошибка во времени исполнения» вместо вердикта «Неправильный ответ».

выходные данные

1 2 3 4
1 3 4 2

D. Хвосты тигрокрыса

1 секунда, 256 мегабайт

Профессор Селезнёв впервые встретился с удивительным зверем тигрокрысом. На лекциях в престижной академии СУНЦ учат, что у этого существа должно быть три хвоста с длинами a, b, c ($a < b < c$). Профессор замерил длины a и c , но вот незадача, средний хвост длины b куда-то пропал.

Профессор захотел выяснить длину утраченного хвоста, но продавец тигрокрыса покачал головой и вспомнил только лишь число $m = \text{rad}(a \cdot b \cdot c)$. Напомним, что $\text{rad}(n)$ это произведение всех различных простых делителей числа n . Например, $\text{rad}(504) = \text{rad}(2^3 \cdot 3^2 \cdot 7) = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$. А также по определению $\text{rad}(1) = 1$.

Помогите профессору определить **минимальную** и **максимальную** возможную длину среднего хвоста или выясните, что продавец вас обманул.

Входные данные

Первая строка содержит одно целое число t ($1 \leq t \leq 1000$) — количество наборов входных данных.

В единственной строке каждого набора даны три целых числа m, a, c ($1 \leq m \leq 10^{18}$, $1 \leq a < c \leq 10^6$) — значение $\text{rad}(a \cdot b \cdot c)$, длина самого короткого хвоста и длина самого длинного хвоста.

Выходные данные

Для каждого набора входных данных выведите два числа — минимальное и максимальное подходящее b . Если вас обманули и подходящих b не существует, выведите $-1 -1$.

входные данные

6
210 5 21
35 5 7
121 11 13
870870 14 2145
20 1 5
12 2 6

выходные данные

6 20
-1 -1
-1 -1
29 2088
-1 -1
-1 -1

В первом наборе имеем $\text{rad}(a \cdot b \cdot c) = 210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. Минимальное подходящее $b = 6$: $\text{rad}(5 \cdot 6 \cdot 21) = \text{rad}(2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7) = 210$. Максимальное подходящее $b = 20$: $\text{rad}(5 \cdot 20 \cdot 21) = \text{rad}(2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7) = 210$.

E. Генетический анализатор

2 секунды, 1024 мегабайта

Весельчак У в очередной раз разрабатывает коварный план по захвату Вселенной. На этот раз он решил использовать передовые технологии, а именно — биоинженерию. Он собирается создать особый вирус, который сможет заразить всех жителей Галактики.

С нуля создать смертоносный вирус — задача не из простых, поэтому Весельчак У решил скомбинировать два существующих вируса. В его распоряжении находятся полностью расшифрованные геномы n различных вирусов.

входные данные

1
4
AGAIN
1
1
WIN

Processing math: 100%

Геном каждого вируса представлен в виде строки, состоящей из строчных латинских букв. Для создания нового супер-вируса У планирует взять два различных вируса с геномами s_1 и s_2 и использовать специальную функцию совместимости:

$$L(s_1, s_2) = \text{lcp}(s_1, \text{reverse}(s_2)) + \text{lcp}(\text{reverse}(s_1), s_2)$$

где $\text{lcp}(x, y)$ — длина наибольшего общего префикса строк x и y , а $\text{reverse}(s)$ — строка s , записанная в обратном порядке.

Крыс Глот куда-то пропал, и поэтому задача о поиске наилучшей комбинации вирусов легла на вас. Найдите пару с наибольшей совместимостью, а то сами знаете, что будет иначе.

Входные данные

Первая строка содержит целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10^4$). Далее следует описание.

Первая строка содержит целое число n ($2 \leq n \leq 10^5$) — количество вирусов.

Следующие n строк содержат геномы вирусов — непустые строки, состоящие из строчных латинских букв. Гарантируется, что все геномы различны.

Суммарная длина всех геномов по всем наборам входных данных не превосходит 10^6 .

Выходные данные

Для каждого набора входных данных в первой строке выведите максимальную найденную совместимость. В следующей строке выведите два различных целых числа a, b , такие что $L(s_a, s_b)$ — максимально. Если подходящих пар несколько, можно вывести любую.

входные данные	
4	
4	
aabc	
abca	
cbdd	
cdaa	
2	
a	
b	
5	
abcdc	
acb	
cbaca	
cddc	
cac	
2	
cb	
b	
выходные данные	
3	
1 4	
0	
1 2	
2	
3 2	
1	
2 1	